

Lord Kelvin mencionó públicamente que no quedaban más que
“dos nubecillas en el horizonte” científico (1900).

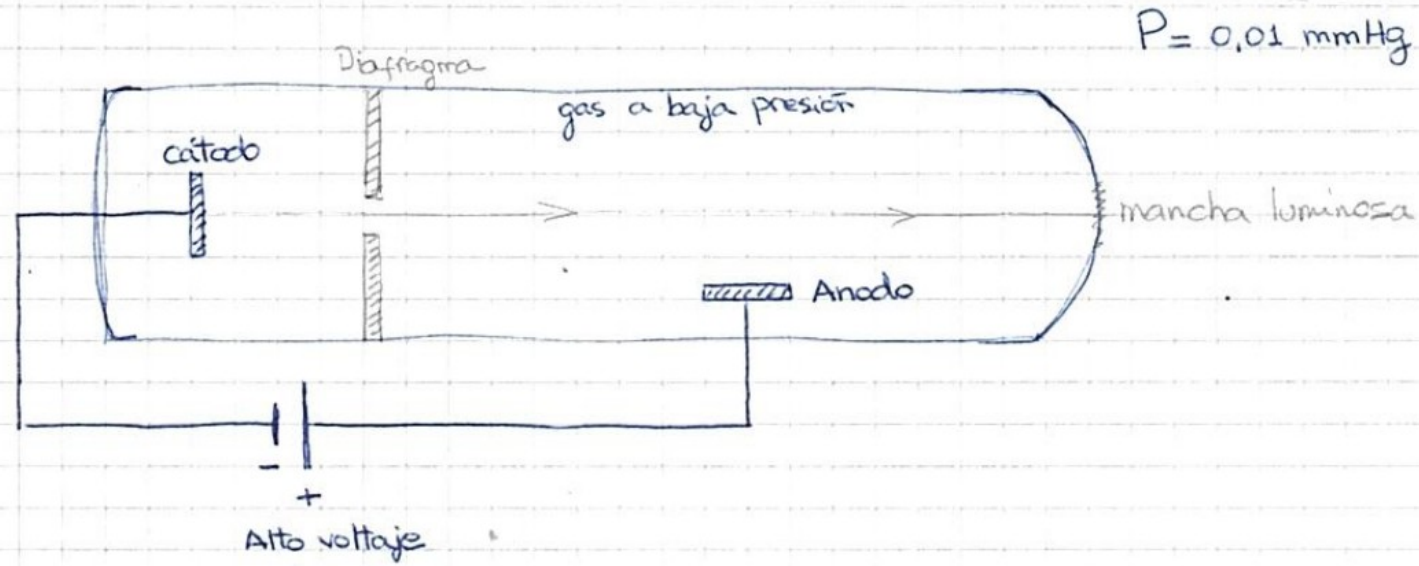
Philipp von Jolly representaba esa visión. Cuando Planck acudió a él para hablar sobre su futuro académico (1874), von Jolly fue claro. Según Planck, le describió la física como “una ciencia altamente desarrollada, casi completamente madura, que [...] pronto tomaría su forma final y estable”. Añadió que quedaban quizá “algunos rincones donde examinar o clasificar un detalle aquí y allá, pero el sistema como un todo estaba bastante asegurado”.

Planck le respondió de forma memorable que él no buscaba descubrir cosas nuevas, sino comprender los fundamentos ya conocidos. Idolo!

Pero había experimentos que no cerraban ...

- Líneas espectrales del hidrógeno, Anders Jonas Ångström, 1868
- Tabla periódica de los elementos, Dmitri Mendeleyev, 1869, Julius Lothar Meyer, 1870
- Calor específico de los sólidos a baja temperatura, Heinrich Weber, 1872-1875
- Efecto fotoeléctrico, Heinrich Hertz, 1887
- Velocidad de la luz independiente de la dirección, Michelson y Morley, 1887
- Descubrimiento de los rayos X, Wilhelm Conrad Röntgen, 1895
- Descubrimiento del electrón, Joseph John Thompson, 1897

Tubo de rayos catódicos



- Se observa que hay rayos o haces de partículas que salen del catodo.
- Con campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ se comprueba que los "rayos catódicos" tienen carga negativa.

• Thompson midió $\frac{e}{m} = 1,76$

NOTA

→ "rayos catódicos" = electrones

$\times 10^8 \frac{c}{g}$ (independiente del material del cátodo y del gas)

Este cociente es mucho mayor que el cociente para átomos ionizados

→ la partícula de los rayos catódicos podría tener la misma carga que los átomos ionizados y masa menor.

El experimento de Millikan (1909)

Estudiando gotitas de líquidos cargadas eléctricamente determinó que sus cargas eran:

$$q = n \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\Rightarrow \text{carga elemental: } e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Entonces también se obtiene la masa: $m_e = 9,11 \times 10^{-28} \text{ g}$

$$m_H = 1836 m_e$$

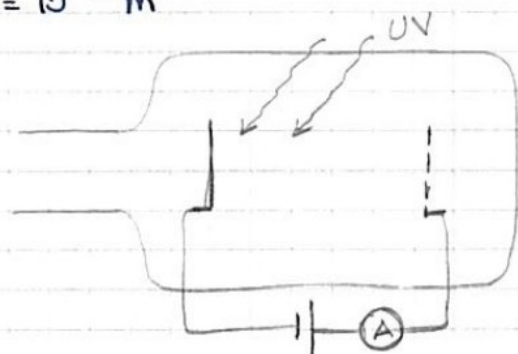
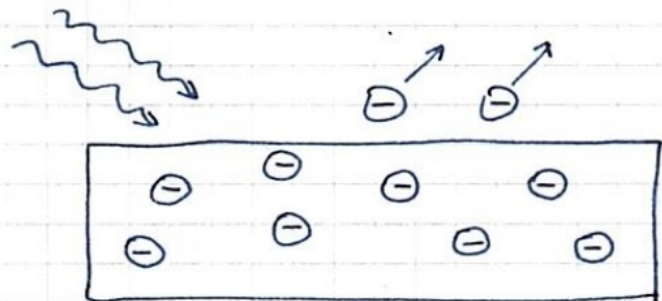
El efecto fotoeléctrico

Emisión de e^- de un ~~metal~~ material cuando incide luz ultravioleta o visible.

Luz UV: $\nu \sim 10^{16} \text{ Hz}$,

$$\lambda \sim \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m}}{10^{16} \text{ s}^{-1}} = 3 \times 10^{-8} \text{ m}$$
$$= 300 \text{ \AA}$$

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$$



1887. Efecto descubierto por Hertz

1900. Lenard confirma que partículas emitidas son electrones ($\frac{e}{m}$) y realiza mediciones más completas y sistemáticas.

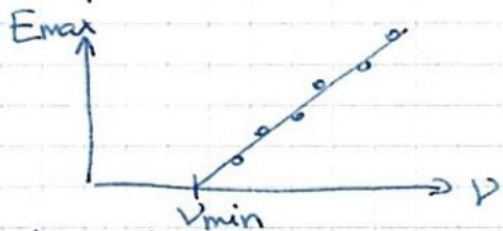
Algunas Características de los "fotoelectrones"

- ① • existe una frecuencia mínima de la luz aplicada, $\nu_{\min}$, debajo de la cual no se emiten electrones, independiente de la intensidad de la luz. $\nu_{\min}$ depende del material. (frecuencia "umbral" o "threshold")

- ② Para $\nu \gg \nu_{\min}$, se emiten electrones de energías $E / 0 < E < E_{\max}$, hay una energía cinética máxima de los electrones, $E_{\max}$, que sólo depende de ν (no de I)

Se encuentra que:

$$E_{\max} = h\nu - W$$



donde W es una energía que depende solo del material.

$$\text{y } h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

es la constante de Planck, introducida en 1901, para explicar el espectro de la radiación de cuerpo negro.

Cuando $E_{\max} = 0$ ya no salen electrones:

$$\rightarrow h\nu = W \rightarrow \text{ésta es la frec. mínima: } \nu_{\min} = \frac{W}{h}$$

Es lógico suponer que hay electrones con distinta E debido a la pérdida de energía del fotoelectrón al salir del material. Tienen $E_{\max}$ los que fueron excitados en la superficie.

- ③ Hay muy poco retardo entre inicio de la iluminación y la emisión de e^- . ($10^{-9} \text{ s} = 1 \text{ ns}$)

Intento de explicación basada en la descripción ondulatoria de la luz

Ec. de Maxwell $\rightarrow$ luz = onda de $\vec{E}$ (y $\vec{B}$)

Intensidad $\sim$ energía $\sim |\vec{E}|^2$.

frecuencia ν , velocidad c .

La excitación y emisión de electrones puede ser entendida cualitativamente con luz "clásica" u "ondulatoria", pero los puntos 1-3 anteriores no tienen explicación.

Teoría cuántica del efecto fotoeléctrico (Einstein, 1905)

Siguiendo ideas previas de Planck, Einstein propuso que una fuente ^{de} luz emite "paquetes" de energía electromagnética con energía $h\nu$

y que, en el efecto fotoeléctrico, los e^- absorben estos cuantos de luz en forma discreta.

Este postulado o teoría explica las observaciones experimentales mencionadas antes.

Al adquirir $E = h\nu$ siempre, se explica todo.

Igual, no se entiende en esa época esta naturaleza dual;

